Paskaita 26

Ekvivariantinės tiesinės sluoksniuotės ir Borelio–Veilio teorema

Tikslai. *Indukuodami iš toro charakterio, 12-ojoje paskaitoje gavome be galo daug neredukuojamų įvaizdžių. Šioje paskaitoje kompleksinė struktūra iš jų išrenka vieną. Indukuotieji įvaizdžiai veikia ekvivariantines funkcijas, o tas pačias funkcijas galima laikyti vektorinės sluoksniuotės pjūviais. Projekcinės tiesės atveju holomorfinius pjūvius apskaičiuosime iki galo. Tada suformuluosime bendrąją Borelio–Veilio teoremą, tiesiogiai išnagrinėsime atvejį* SU(3) *ir įrodysime teoremą remdamiesi Peterio–Veilio teorema.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti visus sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ holomorfinius pjūvius virš tiesės $\mathbb{CP}^1$.
- Atpažinti gautąjį grupės SU(2) įvaizdį ir jo centro veikimą.
- Suformuluoti Borelio–Veilio teoremą su nurodytu sluoksniuotės charakteriu ir dualumo susitarimu ir užrašyti išreikštinius grupės SU(3) pjūvius.
- Įrodyti Borelio–Veilio teoremą remiantis Peterio–Veilio teorema ir įvardyti cituojamas prielaidas: $G = KB$, erdvės G/B kompleksinę struktūrą, charakterį χ_λ ir aukščiausiojo svorio teoremą.

26.1 Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių

Tegul G yra Lie grupė, H yra uždarasis pogrupis ir $\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ yra tolydus baigtinės dimensijos kompleksinis įvaizdis. Pagal 3-iąją paskaitą faktorinė projekcija $G \to G/H$ yra submersija. Todėl lokaliojo pjūvio teorema (Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teorema 4.26) duoda glodų lokalųjį pjūvį šalia kiekvieno erdvės G/H taško. Dabar virš kiekvienos gretutinės klasės pritvirtinsime erdvės V kopiją.

Apibrėžimas 26.1. *Asocijuotoji vektorinė sluoksniuotė* yra

$$E = G \times_H V = (G \times V)/\!\sim, \qquad (gh, v) \sim (g, \sigma(h)v).$$

Jos projekcija yra atvaizdavimas $[g, v] \mapsto gH$. *Pjūvis* yra atvaizdavimas $s : G/H \to E$, kurio reikšmė taške x priklauso sluoksniui virš taško x. Jei $\dim V = 1$, ši sluoksniuotė vadinama *tiesine sluoksniuote*.

Kiekvienas sluoksnis yra tiesinė erdvė: pasirinkime tos gretutinės klasės elementą g ir naudokime atvaizdavimą $v \mapsto [g, v]$. Pakeitus elementą g, šis sutapatinimas sukomponuojamas su apgręžiamu tiesiniu atvaizdavimu.

Pasirinkime glodžius lokaliuosius pjūvius $s_i : U_i \to G$, kurių apibrėžimo sritys dengia erdvę G/H. Atvaizdavimas

$$U_i \times V \longrightarrow E|_{U_i}, \qquad (x, v) \longmapsto [s_i(x), v]$$

yra bijekcija, nes kiekvienas elementas g virš taško x užrašomas pavidalu $s_i(x)h$ su elementu $h \in H$. Šis atvaizdavimas kiekviename sluoksnyje yra tiesinis. Užrašykime sankirtoje $U_i \cap U_j$ lygybę $s_j(x) = s_i(x)h_{ij}(x)$. Tada to paties sluoksniuotės vektoriaus koordinatės yra susietos lygybe

$$v_i = \sigma(h_{ij})v_j.$$

Tapatybė $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$ užtikrina suderinamumą trigubose sankirtose.

Rango k *glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė* virš daugdaros M yra glodžioji daugdara E su glodžiąja siurjekcija į daugdarą M ir kompleksinės tiesinės erdvės struktūra kiekviename sluoksnyje E_x, kuris yra taško x pirmavaizdis. Reikalaujama, kad ši sluoksniuotė lokaliai būtų sandauga. Kiekvienas daugdaros M taškas turi atvirąją aplinką U ir difeomorfizmą $E|_U \to U \times \mathbb{C}^k$, kuris kiekvieną sluoksnį E_x kompleksiškai tiesiškai atvaizduoja į visą aibę $\{x\} \times \mathbb{C}^k$. Šie difeomorfizmai yra *glodžiosios lokaliosios trivializacijos*.

Šios perėjimo funkcijos paverčia sluoksniuotę $E = G \times_H V$ glodžiąja kompleksine vektorine sluoksniuote, ir ši struktūra nepriklauso nuo pasirinktos lokaliųjų pjūvių šeimos. Priemonė yra vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lema (Lee, Lema 10.6). Jos prielaidas patikrina šios paskaitos pabaigoje esantis skyrelis „Šaltiniai ir prielaidos“.

Pjūvį lygiavertiškai galima laikyti funkcija $f : G \to V$, tenkinančia sąlygą

$$f(gh) = \sigma(h)^{-1} f(g). \tag{26.1}$$

Šią atitiktį nusako formulė $s(gH) = [g, f(g)]$. Ši atitiktis yra gerai apibrėžta, nes

$$[gh, f(gh)] = [g, \sigma(h)f(gh)] = [g, f(g)].$$

Atvirkščiai, pjūvis nusako vienintelę reikšmę $f(g)$ koordinatėse, kurias suteikia elementas g. Virš aibės U_i pjūvis yra atvaizdavimas $x \mapsto [s_i(x), f(s_i(x))]$. Lokalioji trivializacija yra difeomorfizmas, todėl pjūvis s virš aibės U_i yra glodus tada ir tik tada, kai koeficientas $f \circ s_i$ yra glodus. Be to, pjūvis s yra glodus tada ir tik tada, kai funkcija f yra glodi, o pjūvis s yra tolydus tada ir tik tada, kai funkcija f yra tolydi. Įrodymą pateikia šaltinių skyrelis.

Daugyba iš kairės apibrėžia veikimą $a[g, v] = [ag, v]$. Pjūvių erdvėje šį veikimą nusako formulė

$$(\Pi(a)s)(x) = a\, s(a^{-1}x).$$

Funkciniame aprašyme ši formulė įgauna pavidalą $(\Pi(a)f)(g) = f(a^{-1}g)$. Tai yra būtent 12-osios paskaitos kompaktinės indukcijos susitarimas.

26.2 Projekcinė tiesė ir jos du žemėlapiai

Pirmiausia viską apskaičiuosime viename pavyzdyje, o pradėsime nuo jam reikalingos holomorfinės kalbos. Funkcija, apibrėžta atvirajame erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibyje, vadinama *holomorfine*, jei ji realiąja prasme priklauso klasei C^∞ ir jos diferencialas kiekviename taške yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Polinomai yra holomorfiniai. Polinomų santykiai ten, kur vardiklis nelygus nuliui, taip pat

yra holomorfiniai. Holomorfinių atvaizdavimų kompozicija pagal grandininę taisyklę yra holomorfinė.

Kompleksinė daugdara yra Hausdorfo topologinė erdvė, kuri turi skaičiąją topologijos bazę ir yra padengta žemėlapiais. Šie žemėlapiai yra homeomorfizmai, kurių apibrėžimo sritys yra atvirosios aibės, o vaizdai yra atvirieji erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibiai. Perėjimo atvaizdavimai tarp šių žemėlapių turi holomorfines komponentes. Atvaizdavimas tarp kompleksinių daugdarų vadinamas *holomorfiniu*, jei jis yra tolydus ir jo išraiškos žemėlapiuose turi holomorfines komponentes.

Apibrėžimas 26.2. *Kompleksinė projekcinė tiesė* $\mathbb{CP}^1$ yra erdvės $\mathbb{C}^2$ vienmačių kompleksinių poerdvių aibė. Nenulinis vektorius (v_0, v_1) nusako tašką $[v_0 : v_1]$. Lygybė $[cv_0 : cv_1] = [v_0 : v_1]$ galioja visiems skaičiams $c \neq 0$.

Yra du žemėlapiai. Apibrėžkime aibėje $U_0 = \{v_0 \neq 0\}$ koordinatę $z = v_1/v_0$. Apibrėžkime aibėje $U_1 = \{v_1 \neq 0\}$ koordinatę $w = v_0/v_1$. Žemėlapių sankirtoje perėjimą tarp jų nusako lygybė $w = 1/z$.

Žemėlapiai suteikia tiesei $\mathbb{CP}^1$ topologiją. Taškai $[1 : 0]$ ir $[0 : 1]$ turi nesikertančias aplinkas $\{|z| < 1\}$ ir $\{|w| < 1\}$. Kiekviena kita taškų pora yra vieno žemėlapio srityje, todėl ši erdvė yra Hausdorfo. Šie du žemėlapiai duoda skaičiąją topologijos bazę. Kiekvienas žemėlapis yra plokštumos $\mathbb{C}$ kopija. Perėjimas $w = 1/z$ žemėlapių sankirtoje yra holomorfinis. Todėl abu žemėlapiai paverčia tiesę $\mathbb{CP}^1$ kompleksine daugdara aukščiau apibrėžta prasme.

Grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia tieses matricų daugyba. Žemėlapyje su koordinate z elemento $g = \left(\begin{smallmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{smallmatrix}\right)$ veikimą nusako formulė

$$z \longmapsto \frac{b + \bar{a}z}{a - \bar{b}z}$$

taškuose, kuriuose vardiklis nelygus nuliui. Kitų žemėlapių išraiškos yra panašios. Šios racionaliosios išraiškos rodo, kad veikimas yra glodus. Grupė veikia tranzityviai. Tai matyti iš to, kad vienetinis vektorius $v = (a, b)$ yra pirmasis stulpelis matricos

$$g_v = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2).$$

Tiesės $\mathbb{C}(1, 0)$ stabilizatorius yra

$$T = \{t_\theta = \mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})\}.$$

Pagal 3-iosios paskaitos vienalytės erdvės teoremą galioja glodžiųjų daugdarų izomorfizmas $\mathbb{CP}^1 \cong \mathrm{SU}(2)/T$. Ši tiesė yra kompaktinė, nes ji yra kompaktinės grupės vaizdas.

Tautologinės tiesinės sluoksniuotės sluoksnis yra pati tiesė:

$$\mathcal{O}(-1) = \{(\ell, v) : \ell \in \mathbb{CP}^1,\ v \in \ell\}.$$

Tautologinės sluoksniuotės dualioji sluoksniuotė yra $\mathcal{O}(1)$. Kai $m \geq 0$, tegul $\mathcal{O}(m) = \mathcal{O}(1)^{\otimes m}$. Tegul $\mathcal{O}(0)$ yra trivialioji tiesinė sluoksniuotė. Kai $m < 0$, naudokime $(-m)$-ąjį sluoksniuotės $\mathcal{O}(-1)$ tenzorinį laipsnį.

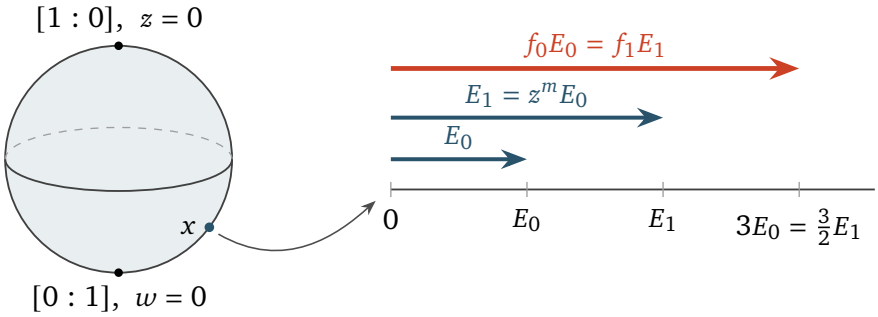
Sluoksniuotės $\mathcal{O}(-1)$ lokaliuosius reperius apibrėžia formulės $e_0(z) = (1, z)$ ir $e_1(w) = (w, 1)$. Sankirtoje galioja lygybė $e_1 = z^{-1}e_0$. Dualieji reperiai tenkina lygybę $e_1^* = ze_0^*$. Kai $m < 0$, užrašas $(e_i^*)^m$ reiškia tenzorinį laipsnį $e_i^{\otimes(-m)}$. Kadangi galioja lygybė $e_1^{\otimes(-m)} = z^m e_0^{\otimes(-m)}$, ta

pati perėjimo taisyklė galioja ir kai $m < 0$. Todėl sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ pjūvis yra funkcijų pora f_0, f_1, tenkinanti sąlygas

$$f_0(z) = z^m f_1(1/z), \qquad f_1(w) = w^m f_0(1/w). \tag{26.2}$$

Reperiai $(e_0^*)^m$ ir $(e_1^*)^m$ duoda bijekcijas $\mathcal{O}(m)|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{C}$, tiesines kiekviename sluoksnyje. Jų perėjimas yra daugyba iš daugiklio z^m, kuris aibėje $U_0 \cap U_1$ yra glodus ir holomorfinis. Todėl pagal vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lemą (Lee, Lema 10.6) sluoksniuotė $\mathcal{O}(m)$ yra glodžioji tiesinė sluoksniuotė su šiomis trivializacijomis. Taigi pjūvį vadinsime *holomorfiniu*, kai abi funkcijos yra *sveikosios*, t.y. holomorfinės visoje plokštumoje $\mathbb{C}$. Toliau pateiktas Borelio–Veilio teoremos aptarimas rodo, kad šis apibrėžimas sutampa su asocijuotosioms sluoksniuotėms apibrėžta sąvoka. Holomorfinių pjūvių erdvę žymėsime simboliu $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(m))$. Viršutinis indeksas 0 reiškia įprastus globaliuosius pjūvius.

Kadangi $w = 1/z$, koordinatės z plokštuma, papildyta vienu tašku begalybėje, yra visa tiesė $\mathbb{CP}^1$, todėl tiesė $\mathbb{CP}^1$ yra sfera. Tegul $E_0 = (e_0^*)^m$ ir $E_1 = (e_1^*)^m$ yra du sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ reperiai. Sankirtoje jie tenkina lygybę $E_1 = z^m E_0$. Pjūvio reikšmė taške turi po vieną koeficientą kiekviename repere. Jei reperis padidėja daugikliu z^m, tai koeficientas sumažėja daugikliu z^{-m}. Tai viename taške vaizduoja 26.1 pav.



26.1 pav.: Sfera $\mathbb{CP}^1$ su tašku x, kuriame $z = 2$ ir $w = \frac{1}{2}$, ir sluoksniuotės $\mathcal{O}(1)$ sluoksnis virš taško x, nubraižytas kaip realioji tiesė. Šioje sferoje žemėlapis z neapima pietų poliaus $[0 : 1]$, o žemėlapis w neapima šiaurės poliaus $[1 : 0]$. Čia $E_1 = 2E_0$, o pjūvio reikšmė $3E_0$ turi koeficientą $f_0 = 3$ repere E_0 ir koeficientą $f_1 = \frac{3}{2}$ repere E_1.

26.3 Holomorfinių pjūvių apskaičiavimas

Iš kompleksinės analizės perimsime du rezultatus: laipsninės eilutės teoremą ir Koši įvertį. Jei funkcija f yra sveikoji, tai

$$f(z) = \sum_{k \geq 0} a_k z^k, \qquad |a_k| \leq R^{-k} \max_{|z|=R} |f(z)| \quad (R > 0).$$

Abu rezultatai yra perimti iš knygos Stein and Shakarchi, *Complex Analysis* (2003), 2 skyriaus 4 skyrelio. Tikslias jų formuluotes pateikia šaltinių skyrelis. Šiuos rezultatus galima taikyti mūsų sveikosioms funkcijoms, nes funkcija, kurios diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis, yra kompleksiškai diferencijuojama.

Teorema 26.3. *Kai $m \geq 0$, sluoksniuotės $O(m)$ holomorfiniai pjūviai natūraliai yra laipsnio m homogeniniai polinomai erdvėje $\mathbb{C}^2$. Visų pirma galioja lygybė*

$$\dim H^0(\mathbb{CP}^1, O(m)) = m + 1.$$

Kai $m < 0$, holomorfinių pjūvių erdvė yra nulinė.

Įrodymas. Tegul pora (f_0, f_1) tenkina perėjimo taisyklę (26.2). Kadangi funkcija f_1 yra aprėžta skritulyje $|w| \leq 1$, egzistuoja konstanta C, kuriai galioja nelygybė

$$|f_0(z)| \leq C|z|^m \qquad (|z| \geq 1).$$

Jei galioja skleidinys $f_0(z) = \sum a_k z^k$, tai Koši įvertis apskritime, kurio spindulys yra $R \geq 1$, duoda nelygybę $|a_k| \leq CR^{m-k}$. Tegul $R \to \infty$. Kai $k > m$, iš to išplaukia lygybė $a_k = 0$.

Jei $m \geq 0$, iš to išplaukia, kad funkcija f_0 yra ne aukštesnio kaip m laipsnio polinomas. Atvirkščiai, tinka kiekvienas toks polinomas, nes tada galioja implikacija

$$f_0(z) = \sum_{k=0}^{m} a_k z^k \quad \Longrightarrow \quad f_1(w) = \sum_{k=0}^{m} a_k w^{m-k}$$

ir gautoji funkcija yra sveikoji bei tenkina perėjimo taisyklę. Atitinkamas homogeninis polinomas yra

$$F(v_0, v_1) = \sum_{k=0}^{m} a_k v_0^{m-k} v_1^k.$$

Jo koeficientai žemėlapiuose yra $F(1, z) = f_0(z)$ ir $F(w, 1) = f_1(w)$. Šis polinomas tenkina lygybę $F(cv) = c^m F(v)$ su kiekvienu skaičiumi $c \in \mathbb{C}$, todėl jo apribojimas kiekvienoje tiesėje yra tos tiesės m-ojo dualiojo tenzorinio laipsnio elementas. Vadinasi, polinomas F yra nuo koordinačių nepriklausantis pjūvio aprašymas.

Jei $m < 0$, kiekvienas skaičius $k \geq 0$ tenkina nelygybę $k > m$, todėl visi koeficientai a_k lygūs nuliui. Tada perėjimo taisyklė duoda ir lygybę $f_1 = 0$. ∎

Kai $m = 2$, imkime funkciją, apibrėžtą formule $f_0(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$. Tada galioja lygybė $f_1(w) = a_0 w^2 + a_1 w + a_2$. Taigi homogeninis polinomas yra $F = a_0 v_0^2 + a_1 v_0 v_1 + a_2 v_1^2$.

26.4 Grupės veikimas ir jo dualusis įvaizdis

Matrica $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ tiesiškai atvaizduoja tautologinį sluoksnį ℓ į sluoksnį $g\ell$. Šio tiesinio atvaizdavimo atvirkštinis transponuotasis atvaizdavimas atvaizduoja dualiąją tiesę ℓ^* į tiesę $(g\ell)^*$. Todėl matrica g veikia sluoksniuotę $O(1)$ ir visus jos tenzorinius laipsnius. Polinominiame aprašyme pjūvių veikimą nusako formulė

$$(\Pi_m(g)F)(v) = F(g^{-1}v). \tag{26.3}$$

Paaiškinkime šią formulę. Tiesėje ℓ transformuotasis funkcionalas įvertina vektorių $v \in \ell$, pirmiausia atitraukdamas jį į vektorių $g^{-1}v \in g^{-1}\ell$. Iš čia formulėje atsiranda atvirkštinė matrica.

Gautasis įvaizdis yra $\mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)^*$ – simetrinio tenzorinio įvaizdžio dualusis įvaizdis. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju jis pagal parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teoriją yra izomorfiškas įvaizdžiui V_m. Pateiksime ir tiesioginį svorių patikrinimą. Bazės elementams $F_k = v_0^{m-k}v_1^k$ galioja lygybės

$$\Pi_m(t_\theta)F_k = e^{i(2k-m)\theta}F_k, \qquad 0 \le k \le m.$$

Svoriai yra $-m, -m+2, \dots, m$. Jie sutampa su įvaizdžio V_m svoriais. Šio įvaizdžio aukščiausiasis svoris yra m ir dimensija yra $m+1$. Neredukuojamumą užtikrina kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ rezultatas apie simetrinius laipsnius.

Konkrečiam matricų skaičiavimui tegul

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad g^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Kai $m = 2$, surikiuotoje bazėje (v_0^2, v_0v_1, v_1^2) išskleidimas duoda matricą

$$D^{(2)}(g) = \begin{pmatrix} \bar{a}^2 & -\bar{a}b & b^2 \\ 2\bar{a}\bar{b} & |a|^2 - |b|^2 & -2ab \\ \bar{b}^2 & a\bar{b} & a^2 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdžiui, vidurinis stulpelis gaunamas iš sandaugos

$$(\bar{a}v_0 + \bar{b}v_1)(-bv_0 + av_1) = -\bar{a}b\,v_0^2 + (|a|^2 - |b|^2)v_0v_1 + a\bar{b}\,v_1^2.$$

Centro veikimą nusako lygybė $\Pi_m(-I) = (-1)^m I$. Taigi pjūvių veikimas nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$ tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.

Tie patys pjūviai kompaktinėje indukcijoje

Homogeniniam polinomui F, kurio laipsnis yra $m \ge 0$, atitinkama ekvivariantinė funkcija $f_F : \mathrm{SU}(2) \to \mathbb{C}$ apibrėžiama formule $f_F(g) = F(g(1,0)^T)$. Teoremos 26.3 įrodyme polinomo F apibrėžtas pjūvis kiekvienai tiesei priskiria polinomo F apribojimą toje tiesėje. Taigi reikšmė $f_F(g)$ yra šio apribojimo reikšmė tiesę apvelkančiame vektoriuje $g(1,0)^T$. Kadangi galioja lygybė $gt_\theta(1,0)^T = e^{i\theta}g(1,0)^T$, homogeniškumas duoda lygybę

$$f_F(gt_\theta) = e^{im\theta}f_F(g).$$

Tai yra kovariantiškumo sąlyga (26.1), kai $H = T$ ir $\sigma(t_\theta) = e^{-im\theta}$. Be to, galioja lygybė

$$f_{\Pi_m(a)F}(g) = F(a^{-1}g(1,0)^T) = f_F(a^{-1}g),$$

todėl atvaizdavimas $F \mapsto f_F$ yra persipynimo operatorius tarp įvaizdžio Π_m ir pirmojo skyrelio kairiųjų postūmių veikimo, apibrėžto formule $(\Pi(a)f)(g) = f(a^{-1}g)$.

Toliau sutapatinsime visą sluoksniuotę. Tegul m yra bet koks sveikasis skaičius. Tiesėje $\mathbb{C}(1,0)$ elementas t_θ tautologinį sluoksnį veikia daugikliu $e^{i\theta}$. To sluoksnio m-ąjį dualųjį laipsnį jis veikia daugikliu $\chi_{-m}(t_\theta) = e^{-im\theta}$. Žymėkime simboliu $\mathbb{C}_{-m}$ erdvę $\mathbb{C}$, kurią pogrupis T veikia charakteriu χ_{-m}.

Tegul ε yra taške $z = 0$ paimta reperio $(e_0^*)^m$ reikšmė. Kai $m < 0$, šis reperis reiškia tenzorinį laipsnį $e_0^{\otimes(-m)}$, suderintai su lygybėmis $e_1^* = ze_0^*$ ir $e_1 = z^{-1}e_0$. Atvaizdavimas $[g,u] \mapsto g\cdot(u\varepsilon)$

iš sluoksniuotės $\mathrm{SU}(2) \times_T \mathbb{C}_{-m}$ į sluoksniuotę $O(m)$ yra gerai apibrėžtas, nes elementas t_θ vektorių ε padaugina iš daugiklio $\chi_{-m}(t_\theta)$. Šis atvaizdavimas yra $\mathrm{SU}(2)$-ekvivariantinis ir tiesinis kiekviename sluoksnyje. Kadangi grupė $\mathrm{SU}(2)$ tiesę $\mathbb{CP}^1$ veikia tranzityviai ir stabilizatorius yra T, šis atvaizdavimas yra bijektyvus. Dabar parodysime, kad jo koeficientai lokaliosiose trivializacijose yra glodūs ir niekur nelygūs nuliui.

Virš aibės U_0 naudokime glodų lokalųjį pjūvį $s(z) = g_v$, apibrėžtą projekcijai $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SU}(2)/T$, kur $v = (1, z)/\sqrt{1 + |z|^2}$. Kadangi $g_v(1, 0)^T = v$, turime

$$s(z)^{-1}(1, z)^T = \sqrt{1 + |z|^2}\,(1, 0)^T.$$

Elementas $s(z)$ funkcionalą ϕ tiesėje $\mathbb{C}(1, 0)$ atvaizduoja į funkcionalą $\phi \circ s(z)^{-1}$ tiesėje, einančioje per tašką $(1, z)$. Įvertinę taške $e_0(z) = (1, z)$, gauname $s(z) \cdot e_0^*(0) = \sqrt{1 + |z|^2}\, e_0^*(z)$. Vektoriams ta pati formulė duoda $s(z)e_0(0) = (1 + |z|^2)^{-1/2} e_0(z)$. Imdami m-uosius arba $(-m)$-uosius tenzorinius laipsnius, kiekvienam sveikajam skaičiui m gauname

$$s(z) \cdot (u\varepsilon) = u\,(1 + |z|^2)^{m/2}\,(e_0^*)^m(z).$$

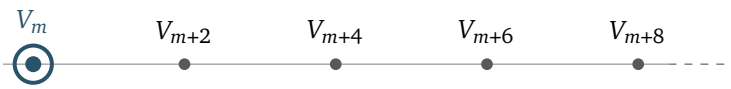
Virš aibės U_1 pjūvis g_v, kur $v = (w, 1)/\sqrt{1 + |w|^2}$, tuo pačiu skaičiavimu duoda koeficientą $u(1 + |w|^2)^{m/2}$ reperio $(e_1^*)^m$ atžvilgiu.

Taigi abiejose lokaliosiose trivializacijose šis atvaizdavimas yra $u \mapsto u(1 + |x|^2)^{m/2}$, kur x yra žemėlapio koordinatė. Šis koeficientas yra glodus. Jo daugiklis $(1 + |x|^2)^{m/2}$ niekur nelygus nuliui, todėl atvirkštinis atvaizdavimas $c \mapsto c(1 + |x|^2)^{-m/2}$ taip pat yra glodus. Vadinasi, šis atvaizdavimas yra glodžiųjų tiesinių sluoksniuočių izomorfizmas

$$O(m) \cong \mathrm{SU}(2) \times_T \mathbb{C}_{-m}.$$

Todėl ekvivariantinių funkcijų aprašyme pjūvis tenkina lygybę $f(gt_\theta) = e^{im\theta} f(g)$. Teigiamas rodiklis priklauso funkcijos kovariantiškumo sąlygai. Pats sluoksnis turi neigiamą charakterį. Kai $m \geq 0$ ir F yra laipsnio m homogeninis polinomas, vektorius $g \cdot (u\varepsilon)$ įgyja reikšmę u taške $g(1, 0)^T$, kaip išplaukia iš vektoriaus ε apibrėžimo. Kai $u = f_F(g) = F(g(1, 0)^T)$, šiame vektoriuje jis sutampa su polinomu F, todėl abu pjūvio aprašymai sutampa.

Dabar galime pasakyti, ką daro holomorfiškumas. Tolydžiojo indukuotojo įvaizdžio iš 12-osios paskaitos Hilberto papildinys yra visų L^2 pjūvių erdvė sluoksniuotėje $O(m)$. Tegul $m \geq 0$. Pagal Frobenijaus abipusiškumą įvaizdis V_d šioje erdvėje pasirodo vieną kartą, kai $e^{-im\theta}$ yra įvaizdžio V_d svoris, t.y. kai $d = m, m + 2, m + 4, \ldots$. Šį sąrašą vaizduoja 26.2 pav. Pagal Teoremą 26.3 holomorfiniai pjūviai sudaro būtent pirmąjį narį V_m. Kai $m < 0$, tas pats abipusiškumas duoda įvaizdžius $V_{|m|}, V_{|m|+2}, \ldots$, o holomorfiškumas nepalieka nieko.



26.2 pav.: Grupės $\mathrm{SU}(2)$ neredukuojami įvaizdžiai L^2 pjūvių erdvėje sluoksniuotėje $O(m)$, kai $m \geq 0$. Kiekvienas taškas pasirodo vieną kartą. Apskritimu apjuostas taškas V_m yra holomorfinių pjūvių erdvė.

Fizikoje sluoksniuotė $O(m)$ yra įelektrintos dalelės sferoje aplink magnetinį monopolį sluoksniuotė. Jos du žemėlapiai yra dvi kalibruotės sritys, o holomorfiniai pjūviai yra žemiausias Landau lygmuo.

26.5 Bendroji Borelio–Veilio teorema

Dabar grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ ir jos viršutinių trikampių matricų pogrupį pakeisime kompleksine grupe G ir Borelio pogrupiu B. Šio skyrelio pabaigoje išnagrinėtas atvejis $\mathrm{SU}(2)$ rodo, kad aukščiau atliktas skaičiavimas yra pirmasis šios teoremos atvejis.

Kompleksinės daugdaros M *kompleksinis podaugdaris* yra poaibis N, turintis tokią savybę. Kiekvienas poaibio N taškas yra kurio nors daugdaros M žemėlapio srityje, kurioje poaibį N nusako kai kurių koordinačių lygybė nuliui. Likusios koordinatės duoda poaibio N žemėlapius. Todėl holomorfinis atvaizdavimas į daugdarą M, kurio reikšmės priklauso poaibiui N, yra holomorfinis ir kaip atvaizdavimas į poaibį N. Šią savybę vadinsime *riekės žemėlapio savybe* (angl. *slice-chart property*).

Kompleksinė Lie grupė yra grupė su kompleksinės daugdaros struktūra, kurios atžvilgiu daugyba ir atvirkštinio elemento ėmimas yra holomorfiniai. Tokių grupių pavyzdžiai yra 14-osios paskaitos grupės $K_{\mathbb{C}}$. Kompleksinės Lie grupės G *uždarasis kompleksinis pogrupis* yra uždarasis pogrupis, kuris kartu yra ir kompleksinis podaugdaris.

Holomorfinės sluoksniuotės. Tarkime, kad G yra kompleksinė Lie grupė, H yra uždarasis kompleksinis pogrupis ir G/H yra kompleksinė daugdara. Tarkime taip pat, kad projekcija $\pi : G \to G/H$ yra holomorfinė, įvaizdis σ yra holomorfinis ir projekcija π turi holomorfinius lokaliuosius pjūvius s_i, kurių apibrėžimo sritys U_i dengia erdvę G/H. Tada atvaizdavimas $h_{ij} = s_i^{-1}s_j$ yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į grupę G, nes grupės G operacijos yra holomorfinės. Pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas h_{ij} yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį H. Tada atvaizdavimas $\sigma(h_{ij})$ yra holomorfinis kaip holomorfinių atvaizdavimų kompozicija. Todėl lokaliosios trivializacijos, kurias duoda pjūviai s_i, paverčia sluoksniuotę E kompleksine daugdara. Šiuo atveju sluoksniuotė E yra *holomorfinė* vektorinė sluoksniuotė. Šios trivializacijos yra jos *holomorfiniai žemėlapiai*, o sluoksniuotės E kompleksinė struktūra nepriklauso nuo šeimos (s_i). Šiuos teiginius patikrina šaltinių skyrelis. Pjūvis vadinamas *holomorfiniu*, kai kiekvienas koeficientas $f \circ s_i$ yra holomorfinis.

Pjūvis yra holomorfinis tada ir tik tada, kai jo funkcija $f : G \to V$ yra holomorfinė. Jei funkcija f yra holomorfinė, tai holomorfinė yra ir kompozicija $f \circ s_i$. Atvirkščiai, atvaizdavimas $q(g) = s_i(\pi(g))^{-1}g$ aibėje $\pi^{-1}(U_i)$ pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį H. Kovariantiškumo sąlyga (26.1) duoda lygybę

$$f(g) = \sigma\big(q(g)\big)^{-1} f\big(s_i(\pi(g))\big),$$

ir abu dauginamieji yra holomorfiniai. Todėl funkcija f yra holomorfinė kiekvienoje aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, taigi ir visoje grupėje G.

Grupės. Tegul K yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji grupė. Jos kompleksifikacija $G = K_{\mathbb{C}}$ buvo įvesta 14-oje paskaitoje, ir ji yra jungi, nes jungi yra grupė K. Užfiksuokime maksimalųjį torą T grupėje K ir teigiamąsias šaknis. *Teigiamoji Borelio poalgebra* $\mathfrak{b}$ yra kompleksinės Kartano poalgebros ir teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Tegul B yra grupės G jungusis Lie pogrupis, kurio Lie algebra yra ši poalgebra.

Cituosime du faktus apie šias grupes. Pirma, pogrupis B yra uždarasis, o grupės K įterpimas į grupę G indukuoja difeomorfizmą tarp erdvės K/T ir *vėliavų daugdaros* G/B (Sepanski, *Compact Lie Groups*, Lema 7.49 ir Teorema 7.50). Atskiruoju atveju

$$G = KB.$$

Antra, pogrupis B yra uždarasis kompleksinis pogrupis, o erdvė G/B yra kompleksinė daugdara su holomorfine projekcija $\pi : G \to G/B$ ir holomorfiniais lokaliaisiais pjūviais (Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, Teorema 2.11 ir jos įrodymas). Taigi pastraipą apie holomorfines sluoksniuotes galima taikyti grupei G, pogrupiui B ir erdvei G/B. Šaltinių skyrelis Sepanskio knygos matricinį grupės G modelį sutapatina su 14-osios paskaitos grupe ir įrodo, kad B yra kompleksinis pogrupis.

Charakteris. Tegul λ yra sveikasis svoris. Kadangi grupė K yra vienajungė, galioja lygybė $X^*(T) = P$ (7-oji paskaita). Tegul N_+ yra grupės G jungusis pogrupis, kurio Lie algebra yra teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Kiekvienas elementas $b \in B$ yra vieninteliu būdu užrašomas sandauga $t\exp(iH)n$ su elementais $t \in T$, $H \in \mathfrak{t}$ ir $n \in N_+$, ir šie dauginamieji glodžiai priklauso nuo elemento b (Sepanski, Lema 7.49(d)). Mūsų svorio λ charakteris tore T yra atvaizdavimas $\exp H \mapsto e^{i\lambda(H)}$. Apibrėžkime charakterį $\chi_\lambda : B \to \mathbb{C}^\times$ formule

$$\chi_\lambda\big(\exp(H')\exp(iH)n\big) = e^{i\lambda(H')-\lambda(H)} \qquad (H, H' \in \mathfrak{t},\ n \in N_+).$$

Iš Sepanskio knygos Apibrėžimo 7.52 perimame faktą, kad ši formulė apibrėžia homomorfizmą. Formulė yra gerai apibrėžta tore $T = \exp\mathfrak{t}$, nes galioja sąryšis $\lambda \in P = X^*(T)$. Kadangi dauginamieji glodžiai priklauso nuo elemento b, homomorfizmas χ_λ yra glodus. Šis homomorfizmas yra trivialus pogrupyje N_+. Jo diferencialas taške e yra funkcionalo $i\lambda$ kompleksiškai tiesinis pratęsinys algebroje $\mathfrak{t}_\mathbb{C}$ ir nulis teigiamuosiuose šakniniuose poerdviuose, todėl šis diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Pogrupio B kairieji postūmiai yra holomorfiniai. Homomorfizmas χ_λ yra multiplikatyvus. Todėl jo diferencialas kiekviename taške yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Vadinasi, homomorfizmas χ_λ yra holomorfinis.

Sluoksniuotė. Apibrėžkime sluoksniuotę

$$L_\lambda = G \times_B \mathbb{C}_{-\lambda}, \qquad (gb, u) \sim (g, \chi_\lambda(b)^{-1}u).$$

Pjūviai atitinka funkcijas, tenkinančias sąlygą

$$f(gb) = \chi_\lambda(b)f(g). \tag{26.4}$$

Pjūvis yra holomorfinis tada ir tik tada, kai jo funkcija $f : G \to \mathbb{C}$ yra holomorfinė. Kairieji postūmiai veikia kaip anksčiau. Žymėkime simboliu $H^0(G/B, L_\lambda)$ sluoksniuotės L_λ holomorfinių pjūvių erdvę.

Teorema 26.4 (Borelio–Veilio teorema)**.** *Taikant ankstesnius teigiamojo Borelio pogrupio ir sluoksniuotės susitarimus, jei λ yra dominantinis sveikasis svoris, tai galioja izomorfizmas*

$$H^0(G/B, L_\lambda) \cong V_\lambda^*$$

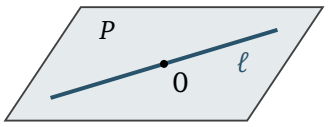
tarp K-įvaizdžių. Šis įvaizdis yra baigtinės dimensijos ir neredukuojamas. Jei sveikasis svoris λ nėra dominantinis, tai galioja lygybė $H^0(G/B, L_\lambda) = 0$.

Toliau pateiktas įrodymas remiasi aukščiau cituotais faktais apie pogrupį B, charakterį χ_λ ir erdvę G/B, visų pirma lygybe $G = KB$. Jis taip pat remiasi 14-osios paskaitos holomorfiniu pratęsiniu ir parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teorema. Visa kita išplaukia iš Peterio–Veilio teoremos.

Dualusis įvaizdis V_λ^* turi aukščiausiąjį svorį $-w_0\lambda$. Čia w_0 yra ilgiausias Veilio grupės elementas, t.y. elementas, kuris teigiamąsias šaknis atvaizduoja į neigiamąsias. Grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju elementas $-w_0$ apverčia Dynkino žymių tvarką. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju $-w_0\lambda = \lambda$, todėl ten dualumo nematyti.

Atvejis $\mathrm{SU}(3)$: tiesioginis skaičiavimas

Čia $G = \mathrm{SL}(3,\mathbb{C})$, o pogrupį B sudaro viršutinės trikampės matricos. *Vėliava* yra tiesė ℓ, esanti plokštumoje P erdvėje $\mathbb{C}^3$. Vieną vėliavą vaizduoja 26.3 pav. Grupė G perkelia vėliavas, o pogrupis B yra standartinės vėliavos $\mathbb{C}e_1 \subset \mathbb{C}e_1 \oplus \mathbb{C}e_2$ stabilizatorius. Grupė $K = \mathrm{SU}(3)$ jau veikia vėliavas tranzityviai, o stabilizatorius yra diagonalusis toras T. Taigi $K/T = G/B$ yra vėliavų erdvė.



26.3 pav.: Vėliava $\ell \subset P$ erdvėje $\mathbb{C}^3$, nubraižyta schematiškai: kompleksinė tiesė ℓ ir kompleksinė plokštuma P pavaizduotos kaip realioji tiesė realiojoje plokštumoje.

Pavyzdys 26.5 (Grupės SU(3) pjūviai)**.** Tegul $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$, kur $a, b \geq 0$ yra sveikieji skaičiai, ir tegul β žymi viršutinę trikampę grupės G matricą. Charakteris yra trivialus unipotentinėms matricoms. Tore funkcionalas ω_1 yra pirmasis įstrižainės elementas, o funkcionalas ω_2 yra pirmųjų dviejų elementų sandauga. Todėl

$$\chi_\lambda(\beta) = \beta_{11}^{a+b}\beta_{22}^{b}.$$

Imkime tiesinį funkcionalą Φ erdvėje $\mathbb{C}^3$ ir apibrėžkime $f(g) = \Phi(ge_1)$. Kadangi $(g\beta)e_1 = \beta_{11}ge_1$, gauname $f(g\beta) = \beta_{11}f(g)$. Taigi funkcija f yra pjūvis porai $(a,b) = (1,0)$. Šie pjūviai sudaro erdvę $(\mathbb{C}^3)^*$, t.y. įvaizdžio $V_{(1,0)} = \mathbb{C}^3$ dualųjį įvaizdį, kaip teigia teorema.

Toliau imkime tiesinį funkcionalą Ψ erdvėje $\Lambda^2\mathbb{C}^3$ ir apibrėžkime $f(g) = \Psi(ge_1 \wedge ge_2)$. Kadangi $(g\beta)e_1 \wedge (g\beta)e_2 = \beta_{11}\beta_{22}\, ge_1 \wedge ge_2$, ši funkcija f yra pjūvis porai $(0,1)$. Šie pjūviai sudaro įvaizdžio $V_{(0,1)} = \Lambda^2\mathbb{C}^3$ dualųjį įvaizdį.

Sandauga a pjūvių porai $(1,0)$ ir b pjūvių porai $(0,1)$ yra pjūvis porai (a,b). Šios sandaugos nebūtinai yra tiesiškai nepriklausomos. Porai $(1,1)$ devynios vektoriaus ge_1 koordinačių ir vektoriaus $ge_1 \wedge ge_2$ koordinačių sandaugos tenkina vieną sąryšį, nes $ge_1 \wedge (ge_1 \wedge ge_2) = 0$. Jos apvelka aštuonmatį jungtinio modulio dualųjį modulį.

Borelio–Veilio teoremos įrodymas

Įrodymas. Pjūvius sukonstruosime iš modulio V_λ, o paskui parodysime, kad kitų pjūvių nėra. Visame įrodyme R_X žymi funkcijos φ grupėje K išvestinę išilgai dešiniojo postūmio elementu

$\exp tX$:

$$(R_X\varphi)(k) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 \varphi(k\exp tX), \qquad X \in \mathfrak{k}.$$

Ją kompleksiškai tiesiškai pratęsiame elementams $Z \in \mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g}$, imdami $R_{X+iY} = R_X + iR_Y$.

Žingsnis 1: pjūviai iš modulio V_λ. Tegul svoris λ yra dominantinis. Modulis V_λ, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, egzistuoja pagal parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teoremą ir 4-osios paskaitos integravimo teoremą. Pagal 14-ąją paskaitą jis pratęsiamas iki holomorfinio grupės G įvaizdžio. Tegul v_λ yra aukščiausiojo svorio vektorius. Žymėkime šį įvaizdį simboliu Π_λ. Poalgebroje $\mathfrak{b}$ operatorius $d\Pi_\lambda(Z)$ vektorių v_λ veikia skaliaru $d\chi_\lambda(Z)$: šis skaliaras yra $i\lambda(H)$, kai $H \in \mathfrak{t}$, ir nulis teigiamuosiuose šakniniuose poerdviuose. Todėl atvaizdavimai $b \mapsto \Pi_\lambda(b)v_\lambda$ ir $b \mapsto \chi_\lambda(b)v_\lambda$ sutampa aibėje $\exp\mathfrak{b}$, taigi ir jungiojoje grupėje B:

$$\Pi_\lambda(b)v_\lambda = \chi_\lambda(b)v_\lambda.$$

Kai $\xi \in V_\lambda^*$, apibrėžkime $f_\xi(g) = \xi(\Pi_\lambda(g)v_\lambda)$. Ši funkcija yra holomorfinė ir

$$f_\xi(gb) = \xi(\Pi_\lambda(g)\Pi_\lambda(b)v_\lambda) = \chi_\lambda(b)f_\xi(g).$$

Taigi funkcija f_ξ yra sluoksniuotės L_λ holomorfinis pjūvis.

Žingsnis 2: dualusis įvaizdis. Kairysis postūmis elementu a duoda

$$f_\xi(a^{-1}g) = \xi(\Pi_\lambda(a)^{-1}\Pi_\lambda(g)v_\lambda) = f_{\xi\circ\Pi_\lambda(a)^{-1}}(g).$$

Taigi atvaizdavimas $\xi \mapsto f_\xi$ yra dualiojo įvaizdžio ir pjūvių veikimo persipynimo operatorius. Dėl šios priežasties atsiranda dualusis įvaizdis: pjūvis tiesiškai priklauso nuo funkcionalo ξ, o kairysis postūmis veikia funkcionalą ξ. Šis atvaizdavimas yra injektyvus. Jei $f_\xi = 0$, tai funkcionalas ξ lygus nuliui visuose vektoriuose $\Pi_\lambda(g)v_\lambda$. Šie vektoriai apvelka modulį V_λ, nes jis yra neredukuojamas, todėl $\xi = 0$.

Žingsnis 3: lygtys grupėje K. Dabar tegul λ yra bet koks sveikasis svoris, o f yra holomorfinė grupėje G funkcija, tenkinanti kovariantiškumo sąlygą (26.4). Tegul $\varphi = f|_K$ yra jos apribojimas, glodi funkcija grupėje K. Kai $Z \in \mathfrak{g}$,

$$(R_Z\varphi)(k) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 f(k\exp tZ),$$

nes holomorfinės funkcijos f diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Šioje vietoje naudojamas holomorfiškumas. Glodi funkcija grupėje K, kuri yra kovariantinė tik pogrupio T atžvilgiu, netenkintų antrosios toliau pateiktos lygties. Kai $Z \in \mathfrak{b}$, kovariantiškumo sąlyga duoda $f(k\exp tZ) = e^{t\,d\chi_\lambda(Z)}f(k)$. Todėl

$$R_H\varphi = i\lambda(H)\varphi \quad (H \in \mathfrak{t}), \qquad R_E\varphi = 0 \quad (E \text{ teigiamajame šakniniame poerdvyje}). \tag{26.5}$$

Žingsnis 4: po vieną bloką. Tegul Π yra neredukuojamas unitarusis grupės K įvaizdis, o P_Π yra 11-osios paskaitos izotipinis projektorius. Jis yra kairiųjų postūmių integralas:

$$(P_\Pi\varphi)(x) = d_\Pi \int_K \chi_\Pi(y)\,\varphi(y^{-1}x)\,dy.$$

Čia χ_Π yra įvaizdžio Π charakteris. Išvestinė $R_X\varphi$ yra tolydi kompaktinėje grupėje K, todėl galime diferencijuoti po integralo ženklu, ir $R_ZP_\Pi\varphi = P_\Pi R_Z\varphi$, kai $Z \in \mathfrak{g}$. Taigi funkcija $P_\Pi\varphi$ taip pat tenkina lygtis (26.5).

Funkcija $P_\Pi \varphi$ priklauso koeficientų blokui M_Π. Tegul (ξ_i) yra erdvės V_Π^* bazė. Tada

$$(P_\Pi \varphi)(k) = \sum_i \xi_i(\Pi(k)v_i), \qquad v_i \in V_\Pi,$$

ir išdiferencijavę gauname $(R_Z P_\Pi \varphi)(k) = \sum_i \xi_i(\Pi(k)d\Pi(Z)v_i)$. Pagal Šūro ortogonalumą (5-oji paskaita) matriciniai koeficientai yra tiesiškai nepriklausomi: suma $\sum_i \xi_i(\Pi(k)w_i)$ visiems k lygi nuliui tik tada, kai visi vektoriai $w_i = 0$. Todėl iš lygčių (26.5) gauname

$$d\Pi(H)v_i = i\lambda(H)v_i, \qquad d\Pi(E)v_i = 0.$$

Taigi kiekvienas nenulinis vektorius v_i yra svorio λ aukščiausiojo svorio vektorius neredukuojamame modulyje V_Π. Pagal parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teoremą, jei kuris nors vektorius $v_i \neq 0$, tai svoris λ yra dominantinis ir $\Pi \cong V_\lambda$. Jo aukščiausiojo svorio tiesė yra vienmatė, todėl $v_i = c_i v_\lambda$ ir

$$(P_\Pi \varphi)(k) = \xi(\Pi(k)v_\lambda), \qquad \xi = \sum_i c_i \xi_i.$$

Kiekvienam kitam įvaizdžiui Π gauname $P_\Pi \varphi = 0$.

Žingsnis 5: pilnumas. Nepadarėme prielaidos, kad funkcija φ yra baigtinė koeficientų suma. Peterio–Veilio teorema, 11-osios paskaitos Planšerelio teoremos pavidalu, teigia, kad funkcijų $P_\Pi \varphi$ sumos konverguoja į funkciją φ erdvėje $L^2(K)$. Pagal 4 žingsnį ne daugiau kaip vienas narys yra nenulinis. Taigi funkcija φ lygi tam nariui erdvėje $L^2(K)$, o abi funkcijos yra tolydžios, todėl jos sutampa grupėje K. Jei svoris λ nėra dominantinis, tai $\varphi = 0$. Jei svoris λ yra dominantinis, tai $\varphi = f_\xi|_K$ su kuriuo nors funkcionalu ξ.

Galiausiai $G = KB$, o kovariantiškumo sąlyga funkciją grupėje G nusako pagal jos apribojimą grupėje K. Todėl $f = 0$, kai svoris λ nėra dominantinis, ir $f = f_\xi$, kai svoris λ yra dominantinis. Kartu su 2 žingsniu tai duoda $H^0(G/B, L_\lambda) \cong V_\lambda^*$. Neredukuojamo modulio dualusis modulis yra neredukuojamas. ∎

Atvejis SU(2)

Kai $K = \mathrm{SU}(2)$, grupė G yra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ (14-oji paskaita). Pogrupis B yra grupės G viršutinių trikampių matricų pogrupis. Charakterį nusako formulė

$$\chi_m(b) = c^m, \qquad b = \begin{pmatrix} c & \beta \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix} \in B.$$

Šis charakteris yra trivialus unipotentinėms matricoms, kurioms galioja lygybė $c = 1$. Įstrižainėms matricoms jis yra atvaizdavimas $\mathrm{diag}(c, c^{-1}) \mapsto c^m$, t.y. svorio m charakteris. Sluoksnis virš tiesės $\mathbb{C}(1,0)$ transformuojasi daugyba iš daugiklio c^{-m}. Atvaizdavimas $gB \mapsto [g(1,0)^T]$ sutapatina erdvę G/B su tiese $\mathbb{CP}^1$. Pagrįskime tai. Grupė G tranzityviai veikia tieses, nes jas tranzityviai veikia jau grupė $\mathrm{SU}(2)$. Be to, pogrupis B yra tiesės $\mathbb{C}(1,0)$ stabilizatorius.

Dabar abi pjūvių erdves palyginsime tiesiogiai. Tegul funkcija f yra holomorfinė grupėje G ir tenkina lygybę $f(gb) = \chi_m(b) f(g)$. Charakteris yra trivialus unipotentiniams elementams

b, todėl funkcija f priklauso tik nuo pirmojo stulpelio $v = g(1,0)^T$. Apibrėžkime $F(v) = f(g)$. Aibėse $\{v_0 \neq 0\}$ ir $\{v_1 \neq 0\}$ lokalieji pjūviai

$$v \longmapsto \begin{pmatrix} v_0 & 0 \\ v_1 & 1/v_0 \end{pmatrix}, \qquad v \longmapsto \begin{pmatrix} v_0 & -1/v_1 \\ v_1 & 0 \end{pmatrix}$$

turi vienetinį determinantą ir holomorfinius elementus. Todėl funkcija F yra holomorfinė aibėje $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$. Be to, lygybė $F(cv) = c^m F(v)$, kai $c \neq 0$, išplaukia iš charakterio reikšmės elementui $\operatorname{diag}(c, c^{-1})$. Vadinasi, funkcijos $f_0(z) = F(1,z)$ ir $f_1(w) = F(w,1)$ yra sveikosios ir tenkina perėjimo taisyklę (26.2). Pagal Teoremą 26.3, kai $m \geq 0$, egzistuoja homogeninis polinomas, vėl žymimas F, kurio laipsnis yra m ir kuris turi šiuos du koeficientus, todėl $f = f_F$. Kai $m < 0$, ta pati teorema duoda $f_0 = f_1 = 0$, todėl $f = 0$. Atvirkščiai, kiekviena funkcija $f_F(g) = F(g(1,0)^T)$ yra holomorfinė ir kovariantinė.

Taigi atvaizdavimas $F \mapsto f_F$ yra izomorfizmas $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(m)) \cong H^0(G/B, L_m)$ tarp $\mathrm{SU}(2)$-įvaizdžių, kai $m \geq 0$. Kai $m < 0$, abi erdvės yra nulinės. Vadinasi, mūsų išreikštinis skaičiavimas yra būtent Borelio–Veilio teoremos atvejis, kai grupė yra $\mathrm{SU}(2)$. Įrodymo 1 žingsnyje modulis $V_m = \operatorname{Sym}^m \mathbb{C}^2$ turi aukščiausiojo svorio vektorių $e_1^{\otimes m}$, kur $e_1 = (1,0)^T$. Todėl $f_\xi(g) = \xi((ge_1)^{\otimes m})$, o tai yra funkcija f_F polinomui $F(v) = \xi(v^{\otimes m})$.

Savikontrolė

1. Kas negerai, jei bet kurią sveikąją funkciją f_0 pasirenkame kaip sluoksniuotės $\mathcal{O}(1)$ pjūvį?

Atsakymas. Koeficientas, išreiškiamas formule $f_1(w) = w f_0(1/w)$, taip pat turi būti holomorfiškai pratęsiamas į tašką $w = 0$. Dėl to funkcijos f_0 laipsnis turi būti ne didesnis kaip vienetas.

2. Koks įvaizdis gaunamas erdvėje $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(3))$?

Atsakymas. Tai yra įvaizdis $\operatorname{Sym}^3(\mathbb{C}^2)^* \cong V_3$, kurio dimensija yra keturi ir sukinys yra $3/2$. Centrinis elementas $-I$ veikia daugyba iš skaliaro $(-1)^3 = -1$, todėl šis įvaizdis nenusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$.

3. Ar sluoksniuotė L_λ pagal mūsų bendrąjį susitarimą visada duoda aukščiausiąjį svorį λ?

Atsakymas. Ne. Jos pjūvių erdvė yra įvaizdis V_λ^*, kurio aukščiausiasis svoris yra $-w_0\lambda$, kur w_0 yra ilgiausias Veilio grupės elementas. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju šie svoriai sutampa. Grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju elementas $-w_0$ apverčia Dynkino žymių tvarką, todėl grupei $\mathrm{SU}(3)$ sluoksniuotė $L_{(1,0)}$ duoda aukščiausiąjį svorį $(0,1)$.

Santrauka

Ekvivariantinės funkcijos atitinka asocijuotųjų sluoksniuočių pjūvius. Virš tiesės $\mathbb{CP}^1$, kai $m \geq 0$, sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ perėjimo taisyklė sutapatina holomorfinius pjūvius su laipsnio m homogeniniais polinomais. Kompaktinė indukcija turi įvaizdžius $V_m, V_{m+2}, \ldots$, o holomorfiškumas palieka tik įvaizdį V_m. Kai grupė K yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau

paprastoji, Borelio–Veilio teorema duoda $H^0(G/B, L_\lambda) \cong V_\lambda^*$ dominantiniam sveikajam svoriui λ, o kitais atvejais duoda nulį. Šią teoremą įrodėme remdamiesi Peterio–Veilio teorema. Kovariantiškumas ir holomorfiškumas kiekvieno koeficientų bloko vektorius paverčia svorio λ aukščiausiojo svorio vektoriais, todėl lieka tik vienas blokas. Faktai $G = KB$, erdvės G/B kompleksinė struktūra, charakteris χ_λ ir aukščiausiojo svorio teorema lieka cituojami. Grupės SU(3) atveju pirmojo stulpelio ir išorinės sandaugos koordinatės duoda išreikštinius pjūvius.

Šaltiniai ir prielaidos

Šiame skyrelyje surinkta tai, ką cituoja pagrindinis dėstymas, kartu su prielaidų patikrinimais ir susitarimų suderinimu. Tolesnis dėstymas nepriklauso nuo tvarkos, kuria šis skyrelis skaitomas.

Asocijuotųjų sluoksniuočių glodžioji struktūra. Parodysime, kad sluoksniuotė $E = G \times_H V$ yra glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė. Lokalieji pjūviai s_i yra glodūs, todėl atvaizdavimai $h_{ij} = s_i^{-1} s_j$ yra glodūs kaip atvaizdavimai į grupę G. Jų reikšmės priklauso įdėtajam pogrupiui H, todėl šie atvaizdavimai yra glodūs kaip atvaizdavimai į pogrupį H pagal reikšmių srities apribojimo rezultatą įdėtiesiems podaugdariams [C: Lee, Išvada 5.30]. Įvaizdis σ yra glodus pagal 3-iosios paskaitos automatinio glodumo teoremą. Todėl perėjimo funkcijos $\sigma(h_{ij})$ yra glodžios. Tegul $k = \dim V$. Pasirinkime erdvės V bazę ir laikykime erdvę $\mathbb{C}^k$ erdve $\mathbb{R}^{2k}$. Tada kiekvienas sluoksniuotės E sluoksnis yra realioji tiesinė erdvė, kurios dimensija yra $2k$. Operatorių $\sigma(h_{ij})$ realiosios matricos yra glodūs atvaizdavimai į grupę $\mathrm{GL}(2k, \mathbb{R})$. Šiems realiesiems duomenims galima taikyti vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lemą [C: Lee, Lema 10.6]. Ši lema suteikia sluoksniuotei E vienintelę topologiją ir glodžiąją struktūrą, kurių atžvilgiu aukščiau aprašytų atvaizdavimų atvirkštiniai atvaizdavimai yra glodžiosios lokaliosios trivializacijos. Šie atvaizdavimai sluoksniuose yra kompleksiškai tiesiniai, todėl sluoksniuotė E yra glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė.

Ši struktūra nepriklauso nuo pasirinktos lokaliųjų pjūvių šeimos. Antrajai šeimai (s'_j) atvaizdavimai $s_i^{-1} s'_j$ yra glodūs kaip atvaizdavimai į pogrupį H pagal tą patį reikšmių srities apribojimo argumentą. Todėl mišriosios perėjimo funkcijos $\sigma(s_i^{-1} s'_j)$ yra glodžios. Vadinasi, žemėlapių lemą galima taikyti abiejų šeimų sąjungai. Pagal šios lemos vienatinumo dalį sąjunga duoda tą pačią struktūrą kaip ir kiekviena šeima atskirai.

Kovariantinių funkcijų reguliarumas. Jei funkcija f yra glodi, tai kiekviena kompozicija $f \circ s_i$ yra glodi. Atvirkščiai, tarkime, kad kiekviena kompozicija $f \circ s_i$ yra glodi. Žymėkime projekciją simboliu $\pi : G \to G/H$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule

$$q(g) = s_i(\pi(g))^{-1} g \qquad (g \in \pi^{-1}(U_i)).$$

Šis atvaizdavimas yra glodus kaip atvaizdavimas į grupę G ir jo reikšmės priklauso pogrupiui H, todėl pagal tą patį reikšmių srities apribojimo rezultatą jis yra glodus kaip atvaizdavimas į įdėtąjį pogrupį H. Kadangi galioja lygybė $g = s_i(\pi(g)) q(g)$, kovariantiškumo sąlyga (26.1) duoda lygybę

$$f(g) = \sigma\big(q(g)\big)^{-1} f\big(s_i(\pi(g))\big).$$

Todėl funkcija f yra glodi kiekvienoje atvirojoje aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, taigi ir visoje grupėje G. Tas pats argumentas, kuriame glodumą pakeičia tolydumas, rodo, kad pjūvis s yra tolydus tada ir tik tada, kai funkcija f yra tolydi.

Holomorfinės atvirkštinės funkcijos. Tegul Φ yra atvaizdavimas tarp atviųjų erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibių, kurio komponentės yra holomorfinės ir kurio diferencialas viename taške yra apgręžiamas. Realioji atvirkštinės funkcijos teorema duoda glodų lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą. Jo diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinio atvaizdavimo atvirkštinis atvaizdavimas, todėl šis diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Taigi lokalusis atvirkštinis atvaizdavimas yra holomorfinis. Tai yra *holomorfinė atvirkštinės funkcijos teorema*.

Holomorfinės sluoksniuotės. Dirbame pagrindinio dėstymo pastraipos apie holomorfines sluoksniuotes sąlygomis. Jei $g = s_i(x)h$, tai kompozicija $R_h \circ s_i$ yra holomorfinis, taigi ir glodus, lokalusis pjūvis, einantis per elementą g, nes galioja lygybė $\pi \circ R_h = \pi$. Pagal lokaliojo pjūvio teoremą (Lee, Teorema 4.26) projekcija π yra glodžioji submersija.

Erdvės G/H topologija yra faktorinė topologija. Pagrįskime tai. Projekcija π yra tolydi, nes ji yra holomorfinė. Atvirkščiai, tegul $U \subset G/H$ yra tokia aibė, kad aibė $\pi^{-1}(U)$ yra atviroji. Tada aibė $U \cap U_i = s_i^{-1}(\pi^{-1}(U))$ yra atviroji su kiekvienu indeksu i, nes galioja lygybė $\pi \circ s_i = \mathrm{id}$. Aibės U_i dengia erdvę G/H, todėl aibė U yra atviroji. Pagal 3-iosios paskaitos faktorinės struktūros vienatinumą kompleksinės daugdaros G/H pagrindinė glodžioji struktūra yra faktorinė glodžioji struktūra.

Tegul φ yra holomorfinis erdvės G/H žemėlapis, kurio apibrėžimo sritis yra aibės U_i poaibis. Virš šios srities atvaizdavimas $[s_i(x), v] \mapsto (\varphi(x), v)$ yra sluoksniuotės E žemėlapis. Čia erdvė V yra sutapatinta su erdve $\mathbb{C}^k$, pasirinkus bazę. Perėjimas tarp dviejų tokių žemėlapių yra pavidalo $(y, u) \mapsto (\psi(y), A(y)u)$. Čia ψ yra erdvės G/H perėjimo atvaizdavimas. Matrica $A(y)$ yra operatoriaus $\sigma(h_{ij})$ matrica taške, kurio koordinatė yra y. Matricos A elementai yra holomorfiniai, todėl šis perėjimas yra holomorfinis. Vadinasi, šie žemėlapiai paverčia sluoksniuotę E kompleksine daugdara. Antrajai šeimai (s'_j), sudarytai iš holomorfinių lokaliųjų pjūvių, mišrieji žemėlapių pakeitimai turi tokį patį pavidalą su operatoriais $\sigma(s_i^{-1}s'_j)$, kurie pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfiniai. Vadinasi, abi šeimos duoda vieną holomorfinį atlasą. Taigi sluoksniuotės E kompleksinė struktūra nepriklauso nuo šeimos.

Kompleksinė analizė. [C: Stein and Shakarchi, *Complex Analysis*, 2003, 2 skyrius, 4 skyrelis]. Teorema 4.4 ir po jos einanti pastraipa teigia, kad sveikąją funkciją galima išskleisti laipsnine eilute su centru taške 0, kuri konverguoja visoje plokštumoje $\mathbb{C}$ ir kurios koeficientus nusako formulė $a_k = f^{(k)}(0)/k!$. Koši nelygybės (Išvada 4.3) teigia, kad

$$|f^{(k)}(0)| \leq k! R^{-k} \max_{|z|=R} |f(z)|.$$

Padaliję iš faktorialo $k!$, gauname koeficiento a_k įvertį.

Grupės $K_{\mathbb{C}}$ matricinis modelis. Sepanskio knygoje *Compact Lie Groups* Borelio–Veilio teorema yra suformuluota grupės G matriciniam modeliui. Sutapatinsime šias dvi grupes. Egzistuoja ištikimas įvaizdis ρ, apibrėžtas grupėje K (10-oji paskaita; taip pat [C: Bröcker and tom Dieck (BD), Skyrelis III.4, Teorema 4.1]). Vidurkinimas paverčia įvaizdį ρ unitariuoju (5-oji paskaita). Įvaizdžio $r = \rho \oplus \overline{\rho} : K \to \mathrm{U}(N)$ matricos elementai generuoja algebrą $\mathscr{R}(K)$ [C: BD, Skyrelis III.4, Teiginys 4.3].

Prisiminkime iš 14-osios paskaitos, kad kiekvienas elementas $\psi \in K_{\mathbb{C}} = \mathcal{X}(K)$ yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas iš algebros $\mathscr{R}(K)$ į skaičių lauką $\mathbb{C}$. *Koeficientų atvaizdavimas* $r_{\mathbb{C}}$ įvertina elementą ψ matricos elementuose r_{ij}, kuriuos turi įvaizdis r:

$$r_{\mathbb{C}}(\psi) = \big(\psi(r_{ij})\big)_{i,j=1}^{N}.$$

Pagal [C: BD, Skyrelį III.8, Teiginį 8.2 ir po jo einančią pastraipą] atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}}$ yra biholomorfizmas tarp grupės $K_{\mathbb{C}}$ ir grupės $\mathrm{GL}(N, \mathbb{C})$ uždarojo pogrupio, kuris kartu yra analizinis podaugdaris.

Gautoji kompleksinė struktūra grupėje $K_{\mathbb{C}}$ nepriklauso nuo įvaizdžio r. Tegul r' yra antrasis ištikimas grupės K unitarusis įvaizdis, kurio matricos elementai taip pat generuoja algebrą $\mathscr{R}(K)$. Tegul $r'_{\mathbb{C}}$ yra jo koeficientų atvaizdavimas, apibrėžtas ta pačia konstrukcija. Kiekvienas įvaizdžio r' matricos elementas yra įvaizdžio r matricos elementų polinomas. Galioja ir atvirkštinis teiginys. Kiekvienas elementas $\psi \in K_{\mathbb{C}}$ yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas, todėl jis išsaugo šiuos polinominius sąryšius. Vadinasi, atvaizdavimas $r'_{\mathbb{C}} \circ r_{\mathbb{C}}^{-1}$ ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra polinominių atvaizdavimų apribojimai. Pagal riekės žemėlapio savybę jie yra holomorfiniai atvaizdavimai tarp dviejų analizinių podaugdarių. Ši bendra struktūra yra 14-osios paskaitos kompleksinė struktūra.

Lie algebrą $\mathfrak{g}$, kurią turi grupė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$, kompleksiškai apvelka grupės $r(K)$ Lie algebra [C: BD, Teiginys 8.4 ir prieš jį einanti pastraipa].

Kadangi grupė K yra jungi, grupė $K_{\mathbb{C}}$ taip pat yra jungi (14-oji paskaita). Jungųjį Lie pogrupį grupėje $\mathrm{GL}(N, \mathbb{C})$ vienareikšmiškai nusako jo Lie algebra [C: Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, Teorema 3.40]. Todėl grupė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$ yra grupės $r(K)$ kompleksifikacija Sepanskio knygos Apibrėžimo 7.48 prasme. Sutapatinsime grupę G su grupe $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$ ir grupę K su grupe $r(K)$, nes galioja lygybė $r_{\mathbb{C}}(\mathrm{ev}_g) = r(g)$.

Sepanskio knygos konstrukciją galima taikyti kiekvienam ištikimam unitariajam įvaizdžiui r.

Borelio pogrupis ir faktorerdvė. Pagal Sepanskio knygos Apibrėžimą 7.48 pogrupis B yra grupės G jungusis Lie pogrupis, kurio Lie algebra yra poalgebra $\mathfrak{b}$. Pagal Sepanskio knygos Lemą 7.49 pogrupis B yra uždarasis. Pagal Sepanskio knygos Teoremą 7.50 įterpimas indukuoja difeomorfizmą tarp erdvės K/T ir erdvės G/B.

Kadangi pogrupis B yra uždarasis, pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą jis yra įdėtasis grupės G Lie pogrupis. Pogrupio B įterpimas, kai pogrupiui yra suteikta Sepanskio knygos Lie pogrupio struktūra, pagal Išvadą 5.30 (Lee) yra glodus kaip atvaizdavimas į šį įdėtąjį podaugdarį. Šis įterpimas yra bijektyvus Lie grupių homomorfizmas, todėl pagal Išvadą 7.6 (Lee) jis yra Lie grupių izomorfizmas. Vadinasi, įdėtosios grupės B Lie algebra yra poalgebra $\mathfrak{b}$. Be to, eksponentė exp yra difeomorfizmas tarp tam tikros aplinkos O, kuri yra taško 0 aplinka poalgebroje $\mathfrak{b}$, ir atvirojo grupės B poaibio.

Pasirinkime kompleksinį papildinį $\mathfrak{m}$ poalgebrai $\mathfrak{b}$ algebroje $\mathfrak{g}$. Apibrėžkime kiekvienam elementui $b \in B$ atvaizdavimą $\Phi : \mathfrak{b} \times \mathfrak{m} \to G$ formule

$$\Phi(X, Y) = b \exp X \exp Y.$$

Matricinė eksponentė yra holomorfinė ir atvaizduoja algebrą $\mathfrak{g}$ į grupę G, todėl pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas Φ yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į grupę G. Jo diferencialas taške $(0, 0)$ yra kompleksiškai tiesinis izomorfizmas $(X, Y) \mapsto b(X + Y)$. Pagal holomorfinę atvirkštinės funkcijos teoremą, sumažinus aplinką O, egzistuoja tokia aplinka O', kuri yra taško 0 aplinka poerdvyje $\mathfrak{m}$, kad atvaizdavimas Φ yra biholomorfizmas tarp aibės $O \times O'$ ir atvirosios aibės $W' \subset G$. Aibė $\Phi(O \times \{0\}) = b \exp O$ yra atviroji grupėje B. Kadangi pogrupis B turi poerdvio topologiją, ši aibė lygi aibei $B \cap W''$ su kuria nors atvirąja aibe W''. Aibėje $W = W' \cap W''$ aibė B sutampa su rieke $Y = 0$. Vadinasi, pogrupis B yra uždarasis kompleksinis pogrupis.

Kompleksinės faktorerdvės teorema [C: Kirillov Jr., Teorema 2.11 ir jos įrodymas] paverčia erdvę G/B kompleksine daugdara su holomorfine projekcija $\pi : G \to G/B$ ir holomorfiniais lokaliaisiais pjūviais. Taigi pirmojo skyrelio konstrukciją galima taikyti grupei G, pogrupiui B ir erdvei G/B.

Svoriai ir teoremos šaltinis. Pagal mūsų susitarimą svorio λ charakteris yra atvaizdavimas $\exp H \mapsto e^{i\lambda(H)}$, todėl Sepanskio knygos svoris yra mūsų funkcionalas $i\lambda$ algebroje $\mathfrak{t}$ (Sepanski, Apibrėžimai 6.23 ir 6.26, Teorema 6.27 ir formulė (6.28)). Mūsų žymėjimais Sepanskio knygos Apibrėžimas 7.52 apibrėžia pagrindinio dėstymo charakterį χ_λ. Sepanskio knygos Teorema 7.58 formuluoja Borelio–Veilio teoremą aukščiau nurodytoms grupėms G ir B. Sepanskio knygos Apibrėžimas 7.54 vadina pjūvį holomorfiniu, kai jo funkcija grupėje G yra holomorfinė. Pagal pagrindiniame dėstyme aptartą lygiavertiškumą Sepanskio holomorfiniai pjūviai sutampa su mūsiškiais. Mūsų sluoksniuotė L_λ yra Sepanskio tiesinė sluoksniuotė, kurios indeksas yra $-\lambda$, todėl jo teorema duoda tą patį įvaizdį V_λ^*. Mūsų įrodymas šia teorema nesiremia.

Grupė $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ kaip $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju imkime standartinį įvaizdį r. Keturi jo matricos elementai generuoja reprezentatyviąsias funkcijas, be to, $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}}) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ (14-oji paskaita). Grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ suteikiame kompleksinę struktūrą kaip poaibiui $\{\det = 1\}$ erdvėje $\mathbb{C}^4$. Šis poaibis yra kompleksinis podaugdaris su išreikštiniais riekės žemėlapiais. Atvirojoje aibėje $\{g_{11} \neq 0\} \subset \mathbb{C}^4$ apibrėžkime

$$\varphi(g_{11}, g_{12}, g_{21}, g_{22}) = (g_{11}, g_{12}, g_{21},\ g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21} - 1).$$

Atvaizdavimas φ yra holomorfinis, jo vaizdas yra visa atviroji aibė $\{(a, b, c, t) : a \neq 0\}$, o jo holomorfinis atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$(a, b, c, t) \longmapsto \big(a, b, c, (t + 1 + bc)/a\big).$$

Šiame žemėlapyje grupė $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ yra aibė $t = 0$. Aibėse $\{g_{12} \neq 0\}$, $\{g_{21} \neq 0\}$ ir $\{g_{22} \neq 0\}$ lygtį $\det g = 1 + t$ taip pat išspręskime elemento, kuris determinante $\det g$ dauginamas iš nenulinio elemento, atžvilgiu. Šios keturios atviros aibės dengia grupę $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, nes iš lygybės $\det g = 1$ išplaukia, kad kuris nors matricos g elementas yra nenulinis.

Pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas į grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurio elementai yra holomorfiniai, yra holomorfinis. Grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ atvirkštinė matrica yra

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{pmatrix}.$$

Todėl daugybos ir atvirkštinio elemento ėmimo elementai yra polinomai, taigi $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra kompleksinė Lie grupė.

Dabar šią struktūrą palyginsime su 14-osios paskaitos grupės $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}} = \mathcal{X}(\mathrm{SU}(2))$ kompleksine struktūra. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ pavyzdys 14-ojoje paskaitoje rodo, kad keturi standartinio įvaizdžio matricos elementai D_{ij} generuoja grupės $\mathrm{SU}(2)$ reprezentatyviąsias funkcijas. Jis taip pat duoda bijekciją

$$P : \mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}), \qquad P(\psi) = \big(\psi(D_{ij})\big)_{i,j=1,2}.$$

Formulė $\Delta D_{ij} = \sum_k D_{ik} \otimes D_{kj}$ duoda lygybę $P(\psi_1\psi_2) = P(\psi_1)P(\psi_2)$, todėl atvaizdavimas P yra grupių izomorfizmas. Be to, $P(\mathrm{ev}_g) = g$, kai $g \in \mathrm{SU}(2)$. Brėkerio ir tom Dyko žymėjimais atvaizdavimas P yra atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}}$ standartiniam įvaizdžiui r grupės $\mathrm{SU}(2)$.

Cituojamas rezultatas. Taikome [C: Bröcker and tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, Skyrelis III.8, Teiginys 8.2 ir po jo einanti pastraipa] standartiniam įvaizdžiui r, kurio matricos elementai generuoja reprezentatyviąsias funkcijas. Teiginys 8.2 teigia, kad atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}} = P$ bijektyviai atvaizduoja grupę $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$ į afiniąją atmainą erdvėje $\mathbb{C}^4$. Ši atmaina yra vaizdas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurį duoda atvaizdavimas P. Po jo einanti pastraipa teigia, kad grupės $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$ topologija yra poerdvio topologija, indukuota atvaizdavimo P. Ji taip pat teigia, kad ši atmaina yra analizinis erdvės $\mathbb{C}^4$ podaugdaris, kuriame daugyba ir atvirkštinio elemento ėmimas yra holomorfiniai. Su šia struktūra atvaizdavimas P yra biholomorfinis grupių izomorfizmas iš grupės $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$ į visą grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kuris pogrupyje $\mathrm{SU}(2)$ yra tapatusis atvaizdavimas.

Ši analizinio podaugdario struktūra grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ sutampa su aukščiau aprašyta riekės žemėlapių struktūra. Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įterpimas į erdvę $\mathbb{C}^4$ yra holomorfinis kiekvienos struktūros atžvilgiu. Pagal kitos struktūros riekės žemėlapio savybę grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ tapatusis atvaizdavimas yra holomorfinis abiem kryptimis.

Čia naudojame standartinį įvaizdį r. Grupę $\mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$ sutapatiname su grupe $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ per atvaizdavimą P, kuris pogrupyje $\mathrm{SU}(2)$ yra tapatusis. Pagal aukščiau pateiktą polinominį argumentą 14-osios paskaitos kompleksinė struktūra nepriklauso nuo generuojančio įvaizdžio. Taigi tai yra struktūra, perkelta atvaizdavimu P, kuris yra atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}}$ standartiniam įvaizdžiui. Pagal cituojamą rezultatą ir ankstesnę pastraipą ši struktūra sutampa su podaugdario struktūra grupėje G.

Nagrinėkime atvaizdavimus

$$s_0(z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ z & 1 \end{pmatrix}, \qquad s_1(w) = \begin{pmatrix} w & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Abiejų matricų determinantas lygus vienetui. Jų pirmieji stulpeliai yra tautologiniai reperiai $e_0(z) = (1, z)$ ir $e_1(w) = (w, 1)$. Sutapatinkime erdvę G/B su tiese $\mathbb{CP}^1$ atvaizdavimu $gB \mapsto [g(1,0)^T]$, kaip pagrindiniame dėstyme. Tada atvaizdavimai s_0 ir s_1 yra projekcijos $G \to G/B$ lokalieji pjūviai virš aibių U_0 ir U_1. Jų elementai yra polinomai, todėl jie yra holomorfiniai atvaizdavimai į grupę G.

Sankirtos taške $w = 1/z$ ir

$$h_{01} = s_0(z)^{-1} s_1(1/z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z^{-1} & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z^{-1} & -1 \\ 0 & z \end{pmatrix} \in B.$$

Todėl $\chi_m(h_{01}) = z^{-m}$.

Tegul funkcija $f : G \to \mathbb{C}$ tenkina lygybę $f(gb) = \chi_m(b) f(g)$, ir apibrėžkime $f_0 = f \circ s_0$ bei $f_1 = f \circ s_1$. Kadangi $s_1(1/z) = s_0(z) h_{01}$, kovariantiškumo sąlyga duoda

$$f_1(1/z) = f\big(s_0(z) h_{01}\big) = z^{-m} f_0(z) \qquad (z \neq 0).$$

Kai $w = 1/z$, tai yra perėjimo taisyklė $f_1(w) = w^m f_0(1/w)$ sluoksniuotei $\mathcal{O}(m)$.

Toliau palyginsime dvi kompleksines struktūras erdvėje G/B. Žymėkime projekciją simboliu $\pi : G \to G/B$ ir sutapatinkime erdvę G/B su tiese $\mathbb{CP}^1$ atvaizdavimu $gB \mapsto [g(1,0)^T]$. Vektorius $g(1,0)^T$ yra pirmasis stulpelis $(g_{11}, g_{21})^T$ matricos g. Todėl aibės $\pi^{-1}(U_0) = \{g_{11} \neq 0\}$ ir $\pi^{-1}(U_1) = \{g_{21} \neq 0\}$ yra atviros grupėje G. Žemėlapiuose

$$z \circ \pi(g) = \frac{g_{21}}{g_{11}} \quad \text{aibėje } \pi^{-1}(U_0), \qquad w \circ \pi(g) = \frac{g_{11}}{g_{21}} \quad \text{aibėje } \pi^{-1}(U_1).$$

Tai yra holomorfinių funkcijų santykiai su nenykstančiais vardikliais. Todėl projekcija π yra holomorfinė žemėlapių struktūros atžvilgiu. Pjūviai s_0 ir s_1 yra holomorfiniai žemėlapių struktūros atžvilgiu, nes jų elementai yra polinomai. Pagal aukščiau atliktą dviejų grupės struktūrų palyginimą cituojama struktūra erdvėje G/B taip pat daro projekciją π holomorfine podaugdario struktūros grupėje G atžvilgiu ir turi holomorfinius lokaliuosius pjūvius.

Tegul s yra holomorfinis lokalusis pjūvis vienos iš dviejų struktūrų atžvilgiu. Tada kompozicija $\pi \circ s$ yra tapatusis atvaizdavimas pjūvio s apibrėžimo srityje. Ši kompozicija yra holomorfinė kaip atvaizdavimas į kitą struktūrą, nes projekcija π yra holomorfinė tos struktūros atžvilgiu. Pritaikę tai abiem kryptimis, matome, kad erdvės G/B tapatusis atvaizdavimas yra holomorfinis, o jo atvirkštinis atvaizdavimas taip pat yra holomorfinis. Todėl abi kompleksinės struktūros sutampa.

Tegul s' yra kitas holomorfinis lokalusis pjūvis virš atvirojo aibės U_0 poaibio. Tada atvaizdavimas $q = s_0^{-1} s'$ įgyja reikšmes pogrupyje B ir pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį B. Kovariantiškumo sąlyga duoda $f \circ s' = \chi_m(q) f_0$. Daugiklis $\chi_m(q)$ yra holomorfinis ir niekur nelygus nuliui, todėl jis holomorfiškumo nekeičia. Tas pat galioja virš aibės U_1. Vadinasi, sluoksniuotės L_m pjūvis yra holomorfinis tada ir tik tada, kai funkcijos f_0 ir f_1 yra sveikosios.

Tai yra dviejų holomorfinio pjūvio sąvokų sutapimas, kuriuo remiasi projekcinės tiesės skaičiavimas.

Literatūra

- M. R. Sepanski, *Compact Lie Groups* (2007), 7.4 skyrelis: Borelio–Veilio teorema ir grupės G bei B.
- J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas (2013), 4, 5 ir 10 skyriai: lokalieji pjūviai, įdėtieji podaugdariai ir vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lema.
- T. Bröcker ir T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (1985), III.4 ir III.8 skyreliai: ištikimi įvaizdžiai ir kompleksifikacija.